

【专题报告】

AI+HI 系列（3）：人工智能在选股与 ETF 轮动上应用

❖ 前言

深度学习在量化应用长期以来是投资者关注的重点。然而在 2024 年年初的 A 股市场中相关因子出现较大回撤，引发了我们对模型的重新思考。在我们先前的报告中将 GRU 模型运用在风格平衡的股票池，回测表现相对较好，分析其超额的来源主要我们在前端做了严格的基本面的筛选。在本篇报告，我们尝试将 GRU、PatchTST、Transformer、TSMixer、ModernTCN 进行多模型集成构建量价因子，并探讨集成因子在选股及 ETF 轮动上的应用。

❖ 集成因子测试结果对比

集成的量价因子在全 A 股票池、各大宽基指数（中证 1000、中证 500 和沪深 300）、风格池和基金重仓股等不同测试场景中，其单因子的区分度都非常高，IC 的均值和中位数均在 0.07 以上，IC 大于 0 占比均大于 70%，同时不论是 10 分组还是 20 分组的线性区分度均非常显著。

我们发现在基金重仓股上的测试结果略优于在风格基准池中的测试结果。IC 均值和中位数由 0.08 和 0.084 提高到 0.081 和 0.088，IC 大于 0 占比由 70.3% 提升到 75.2%，年化 IC_IR 由 4 提升到 4.7。两个池子的选股策略 2018 年来均能稳定跑赢对比的基准，风格池选股策略 2018 年来年化收益 12.1%，最大回撤 23.4%，相对收益 8.9%。基金重仓股策略 2018 年来年化收益 13.5%，最大回撤 27.8%，相对收益 12.1%。

❖ ETF 基准池中测试

在 ETF 轮动策略中，将 ETF 分为宽基风格与行业主题两大类，使用个股的集成因子对每只 ETF 进行评分，筛选得分最高的 10 只 ETF 构建轮动策略。宽基、风格 ETF 轮动策略在 2019 年 01 月 01 日至 2024 年 2 月 29 日期间年化收益率达到 11.7%，大幅超过基准（沪深 300）的 3.1%，阿尔法达到 8.5%。而行业、主题 ETF 轮动策略年化收益率为 16%，阿尔法达到 12.8%，但在大部分年份中，都实现了对基准的超额收益。

❖ 风险提示：

策略基于历史数据回测，不保证未来数据的有效性。

华创证券研究所

证券分析师：秦玄晋

电话：021-20572522
邮箱：qinxuanjin@hcyjs.com
执业编号：S0360522080005

证券分析师：王小川

电话：021-20572528
邮箱：wangxiaochuan@hcyjs.com
执业编号：S0360517100001

相关研究报告

- 《AI+HI 系列（2）：PatchTST、TSMixer、ModernTCN 时序深度网络构建量价因子》
2024-03-11
- 《AI+HI 系列：GRU 网络在风格自适应中的创新与应用》
2023-12-04
- 《量化选股系列——机构情绪与个人情绪》
2023-09-05
- 《ChatGLM 助力量化选股》
2023-06-14
- 《人工智能助力量化投资——ChatGLM 介绍》
2023-06-14
- 《基于 canslim 与 FESC 的沪深 300 指数增强策略》
2023-03-07
- 《行业轮动系列——FESC 行业轮动投资框架 1.0》
2022-09-07
- 《CANSLIM 3.0 投资法——成长与价值轮动》
2022-06-17
- 《CANSLIM 2.0 投资法——华创金工大师系列成长型之一》
2021-10-16

投资主题

报告亮点

近年深度学习强大表征能力使其在多个领域取得了显著的应用成果，如何将其运用在量化投资领域仍面临诸多挑战性问题。本文旨在探索不同深度学习模型的多模型集成应用。通过不同的深度学习模型设计，可能对数据产生不同的敏感度和处理能力。我们通过多模型集成提高模型的多样性和鲁棒性，使其在面对不确定性和噪声等复杂的市场环境时，表现出更强的稳定性和准确性。

我们在传统选股池的基础上进一步测试了 ETF 池上深度学习因子的效果，探索 ETF 作为深度因子的落地工具的可行性，为广大投资者提供新的研究思路，助力量化投资发展。

投资逻辑

集成模型的概念在机器学习、深度学习领域被广泛应用。通过集成多个深度学习模型利用每个模型的优点，弥补其他模型的不足。本文对不同架构的深度学习进行集成，并探索深度学习在 ETF 上的应用，对于推动量化投资领域的技术革新和发展具有参考价值。

目 录

一、策略回顾及时序网络概述.....	6
(一) 选股策略表现回顾	6
1、GRU 选股策略历史回顾	6
2、canslim 策略历史回顾	7
3、人气策略历史回顾	8
(二) 行业轮动现象	8
1、FESC 行业轮动策略历史回顾	9
二、深度时序因子集成	9
(一) 模型概述	9
(二) 时序因子相关性分析	11
(三) 时序因子测试	11
(四) 时序因子集成及测试	12
1、全 A 测试结果	12
2、宽基成分股测试结果	13
3、风格池测试结果	16
4、基金重仓股测试结果	18
三、应用	20
(一) 风格池内选股组合	20
1、历史回溯	20
2、最新 TOP30 个股名单	22
(二) 基金重仓股内选股组合	23
1、历史回溯	23
2、最新 TOP30 个股名单	25
(三) ETF 轮动	26
1、ETF 的筛选条件及分布统计	26
2、ETF 轮动策略	27
四、总结	30
五、风险提示	31
六、参考文献	32

图表目录

图表 1	GRU 策略净值	6
图表 2	不同风格持仓占比	6
图表 3	不同风格占比	7
图表 4	大小盘总占比	7
图表 5	canslim 策略 2023 年 12 月以来走势	7
图表 6	人气策略 2023 年 12 月以来走势	8
图表 7	中信一级行业 2018 年以来每半年涨幅排名	8
图表 8	FESC 行业轮动策略 2023 年 12 月以来走势	9
图表 9	模型流程	10
图表 10	GRU 模型	10
图表 11	时序因子相关性	11
图表 12	时序因子 IC 测试结果	11
图表 13	时序因子多头组测试结果	11
图表 14	全 A 因子 IC 统计结果	12
图表 15	全 A 因子 IC 历史表现	12
图表 16	全 A 因子衰减	12
图表 17	全 A 因子分组超额收益曲线	13
图表 18	全 A 因子分组绩效对比	13
图表 19	全 A 因子 group_20 收益统计	13
图表 20	宽基因子 IC 统计结果	13
图表 21	沪深 300 因子 IC 历史表现	14
图表 22	中证 500 因子 IC 历史表现	14
图表 23	中证 1000 因子 IC 历史表现	14
图表 24	沪深 300 因子分组超额收益曲线	15
图表 25	多头相对沪深 300 历史收益	15
图表 26	中证 500 因子分组超额收益曲线	15
图表 27	多头相对中证 500 历史收益	15
图表 28	中证 1000 因子分组超额收益曲线	16
图表 29	多头相对中证 1000 历史收益	16
图表 30	宽基测试结果对比	16
图表 31	六大风格指数历史走势	17
图表 32	风格池因子 IC 统计结果	17
图表 33	风格池因子 IC 历史表现	17

图表 34	风格池因子衰减	17
图表 35	风格池因子分组超额收益曲线	18
图表 36	风格池因子分组绩效对比	18
图表 37	风格池因子 group_10 收益统计	18
图表 38	基金重仓股样本量	19
图表 39	基金重仓股因子 IC 统计结果	19
图表 40	基金重仓股因子 IC 历史表现	19
图表 41	基金重仓股因子衰减	19
图表 42	基金重仓股因子分组超额收益曲线	20
图表 43	基金重仓股因子分组绩效对比	20
图表 44	基金重仓股因子 group_20 收益统计	20
图表 45	策略净值	21
图表 46	行业分布	21
图表 47	市值分布	22
图表 48	最新 TOP30 个股名单	22
图表 49	策略净值	24
图表 50	行业分布	24
图表 51	市值分布	25
图表 52	最新 TOP30 个股名单	25
图表 53	ETF 总数量变化（2018-20240131）	26
图表 54	ETF 分大类数量变化（2018-20240131）	27
图表 55	DoubleTopK 调仓方法	28
图表 56	宽基、风格 ETF 回测净值	28
图表 57	策略风险收益	29
图表 58	行业、主题 ETF 回测净值	29
图表 59	策略风险收益——行业、主题 ETF	29

一、策略回顾及时序网络概述

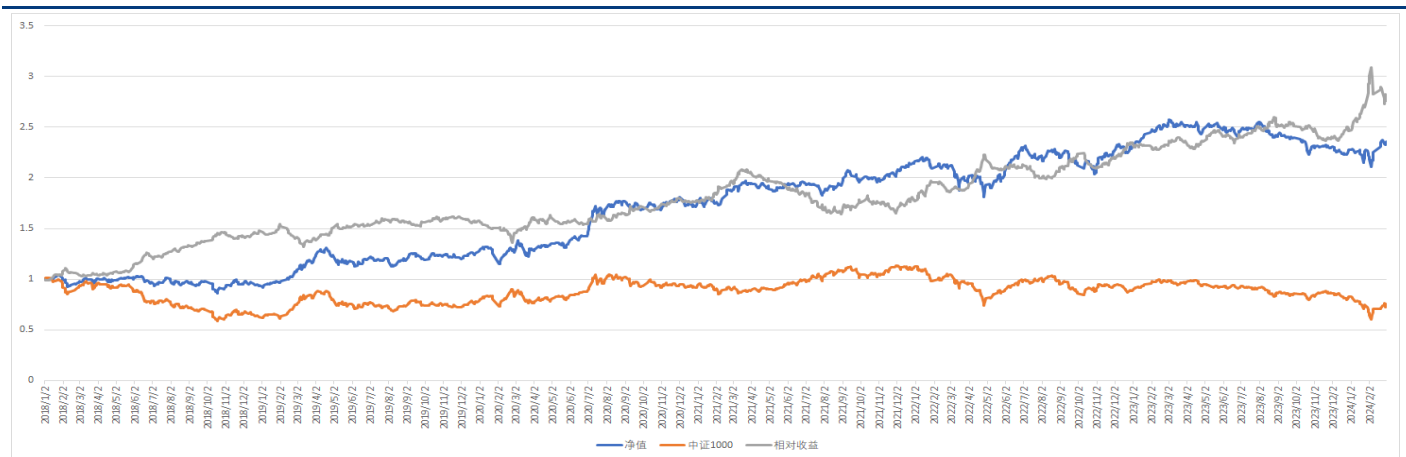
（一）选股策略表现回顾

在先前的研究报告《AI+HI 系列：GRU 网络在风格自适应中的创新与应用》中，我们对 A 股市场过去六年的风格变化进行了细致的分析。在该报告中，我们提出了一项创新性的方法，即采用 GRU 网络构建选股组合，以适应市场风格的快速转变。

1、GRU 选股策略历史回顾

我们对该策略最近的表现进行简单的回顾：

图表 1 GRU 策略净值



资料来源：wind，华创证券，截至 2024.2.29

策略自 2023 年 12 月 1 日开始样本外跟踪，截至 2024 年 2 月 29 日，市场经历了大幅震荡，特别是中小盘指数和微盘股指数的的大幅回撤，相比之下，大盘股指数表现相对稳定。具体而言，中证 500 指数下跌了 3.58%，中证 1000 指数下跌了 12.1%，而上证 50 指数上涨了 1.99%，沪深 300 指数上涨了 0.57%。

针对 GUR 策略，在样本外的表现显示，自 2023 年 12 月份以来，策略实现了 2.33% 的绝对收益，而基准中证 1000 指数下跌了 12.1%。因此，策略在这一时期的超额收益达到了 14.43%。此外，2024 年至今（2024.2.29），策略实现了 3.48% 的绝对收益，超额收益为 12.18%。市场上共有 2945 只股票型和偏股混合型基金，该策略排名第 249 位，即处于 91.5% 的分位数，显示了其相对较好的绩效表现。

图表 2 不同风格持仓占比

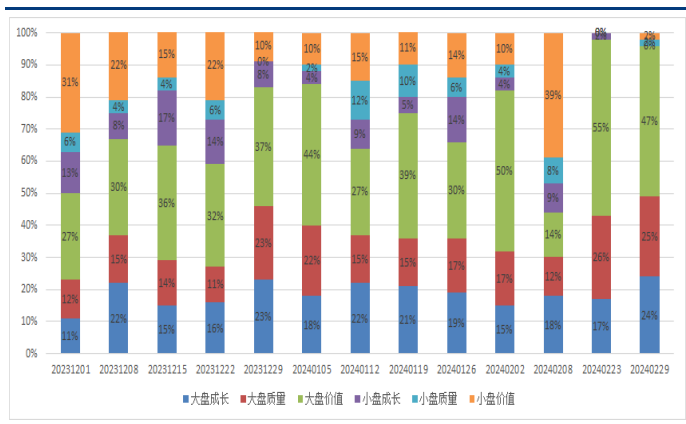
时间	大盘成长	大盘质量	大盘价值	小盘成长	小盘质量	小盘价值
20231201	11%	12%	27%	13%	6%	31%
20231208	22%	15%	30%	8%	4%	22%
20231215	15%	14%	36%	17%	4%	15%
20231222	16%	11%	32%	14%	6%	22%
20231229	23%	23%	37%	8%	0%	10%
20240105	18%	22%	44%	4%	2%	10%
20240112	22%	15%	27%	9%	12%	15%

20240119	21%	15%	39%	5%	10%	11%
20240126	19%	17%	30%	14%	6%	14%
20240202	15%	17%	50%	4%	4%	10%
20240208	18%	12%	14%	9%	8%	39%
20240223	17%	26%	55%	2%	0%	0%
20240229	24%	25%	47%	0%	2%	2%

资料来源: wind, 华创证券

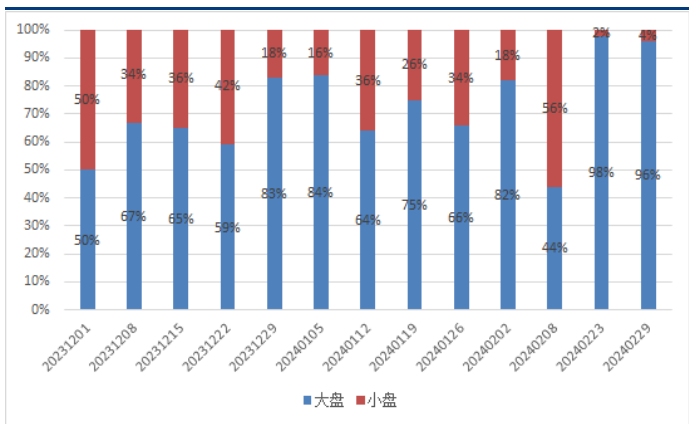
上图表示自 23 年 12 月以来组合每期持有的不同风格的个股总仓位, 可以发现 12 月 8 日至 2 月 29 日大盘价值风格的平均仓位在六种风格中占比最高, 其中 2 月 23 日的占比高达 55%。

图表 3 不同风格占比



资料来源: wind, 华创证券

图表 4 大小盘总占比



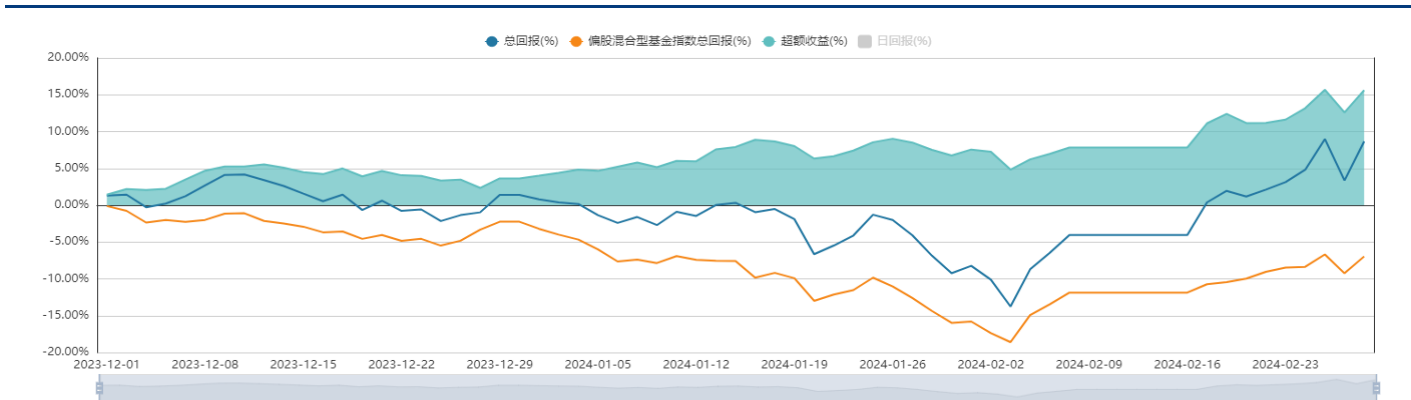
资料来源: wind, 华创证券

上两图表示样本外跟踪的风格持仓占比, 23 年 12 月以来大盘的平均仓位为 72%, 小盘的平均仓位为 29%。其中, 大盘价值的平均仓位最高(36%), 大盘成长平均仓位次高(19%)。

而这段时间主流宽基指数中的上涨 50 和沪深 300 的表现相对较好, 市场的风格也由去年的小微盘股风格切换到大盘股风格。

2、canslim 策略历史回顾

图表 5 canslim 策略 2023 年 12 月以来走势

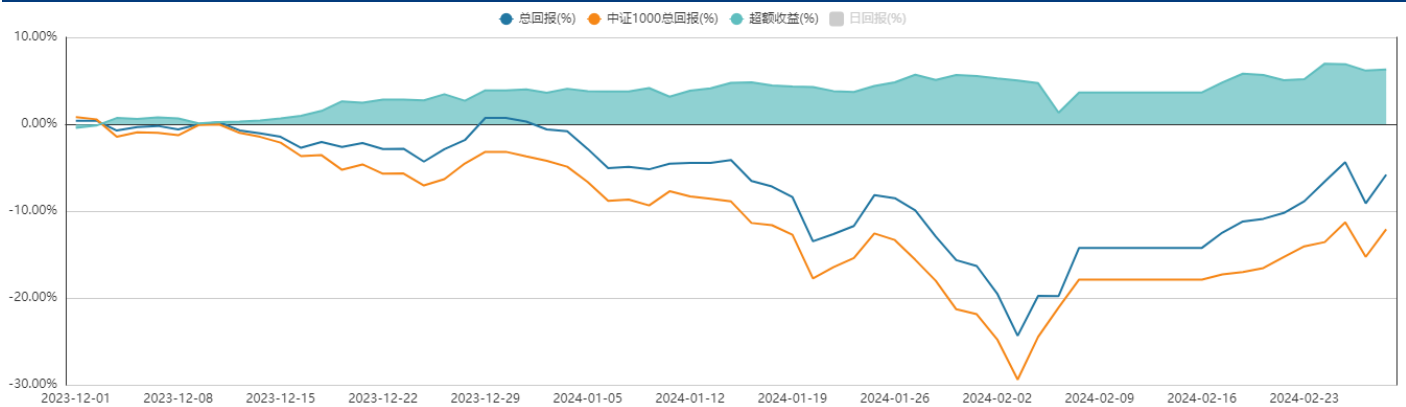


资料来源: wind, 华创证券, 截至 2024.2.29

上图表呈现了 Canslim 2.0 策略自 2023 年 12 月以来的绩效数据。截至目前 (2024.2.29)，该策略的绝对收益率为 8.66%，相对偏股混合基金指数超额收益为 15.62%。主要归因于 2024 年 2 月份以来成长因子大幅反弹，canslim 策略在 2 月份上涨 19.71%，相对基准超额 8.97%。

3、人气策略历史回顾

图表 6 人气策略 2023 年 12 月以来走势



资料来源: wind, 同花顺, 华创证券, 朝阳永续, 截至 2024.2.29

上图表呈现了人气策略自 2023 年 12 月以来的绩效数据。截至目前 (2024.2.29)，该策略的绝对收益率为-5.81%，相对中证 1000 指数超额收益为 6.29%。人气组合采用同花顺的人气指标以及基于朝阳永续的分析师研报文本数据构建的情感因子作为基础构建的选股组合，组合持仓风格偏小盘股因此对比基准选择中证 1000 指数，自 23 年 12 月以来组合相对基准有稳定的超额收益。

(二) 行业轮动现象

图表 7 中信一级行业 2018 年以来每半年涨幅排名

行业	2018/6/29	2018/12/28	2019/6/28	2019/12/31	2020/6/30	2020/12/31	2021/6/30	2021/12/31	2022/6/30	2022/12/30	2023/6/30	2023/12/29	2024/2/29	平均排名
煤炭(中信)	16	20	15	4	2	23	26	28	30	8	13	30	30	18.85
银行(中信)	23	30	16	20	3	14	19	3	26	18	17	26	29	18.77
食品饮料(中信)	28	8	30	22	28	28	11	4	20	9	7	16	19	17.69
石油石化(中信)	27	19	7	6	1	20	24	13	23	12	23	27	27	17.62
汽车(中信)	17	12	3	23	15	27	21	20	21	4	22	25	15	17.31
消费者服务(中信)	30	13	23	12	29	26	9	1	29	28	1	2	16	16.85
家电(中信)	25	3	27	27	14	24	2	5	12	10	27	14	28	16.77
有色金属(中信)	5	5	17	14	9	25	25	30	25	5	14	18	18	16.15
非银行金融(中信)	9	28	29	11	4	18	1	6	10	26	18	23	26	16.08
交通运输(中信)	22	14	18	7	6	16	12	11	28	29	8	12	25	16.00
电力设备及新能源(中信)	3	24	12	17	25	30	28	27	14	3	11	1	12	15.92
农林牧渔(中信)	12	29	28	15	24	8	5	12	22	16	4	22	9	15.85
电力及公用事业(中信)	14	21	8	5	11	11	16	26	11	23	21	17	22	15.85
医药(中信)	29	1	21	26	30	12	22	2	8	14	10	24	4	15.62
机械(中信)	6	15	19	16	17	22	18	21	9	13	26	10	10	15.54
电子(中信)	11	2	24	30	27	13	23	15	1	6	25	21	3	15.46
建材(中信)	13	16	25	29	18	19	17	16	19	1	5	8	14	15.38
通信(中信)	4	25	22	18	20	1	7	19	7	19	30	5	23	15.38
计算机(中信)	26	10	26	25	26	5	13	9	4	17	28	3	5	15.15
基础化工(中信)	19	6	10	21	19	21	30	25	18	2	6	11	8	15.08
国防军工(中信)	10	23	20	10	21	29	3	29	5	15	20	6	2	14.95
轻工制造(中信)	21	9	13	24	16	15	15	18	6	20	15	13	6	14.69
钢铁(中信)	18	18	4	1	8	17	29	23	13	7	12	20	21	14.69
纺织服装(中信)	24	4	5	8	10	10	20	7	16	27	19	28	7	14.23
建筑(中信)	7	27	1	3	7	9	14	24	27	11	24	7	20	13.92
商贸零售(中信)	20	11	11	2	23	4	10	14	17	30	9	15	11	13.62
传媒(中信)	8	7	2	28	22	3	8	22	2	24	29	4	17	13.54
综合金融(中信)	2	26	6	13	13	2	6	17	3	21	16	19	24	12.92
房地产(中信)	15	22	14	19	5	7	4	10	24	22	2	9	13	12.77
综合(中信)	1	17	9	9	12	6	27	8	15	25	3	29	1	12.46

资料来源: wind, 华创证券, 截至 2024.2.29, 注: 排名越大涨幅越大

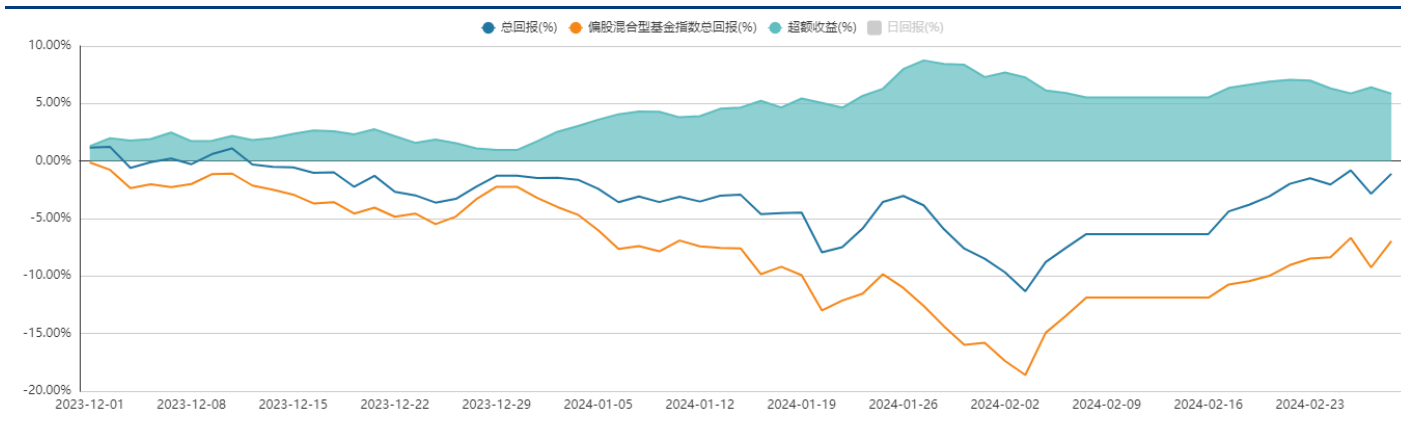
近年来的市场风格的切换也影响着每个行业的走势变化, 上图表示 2018 年以来各中信一级行业的半年度涨幅排名图, 过去半年涨幅越大行业排名越高。可以看出行业轮动的现

象非常明显。

可以看出，煤炭、银行、石油石化及非银金融四个行业是去年下半年至今连续表现较好的行业，其中煤炭行业是去年下半年和 24 年至今表现最好的行业，但在 22 年下半年和 23 年上半年煤炭的表现非常一般。

1、FESC 行业轮动策略历史回顾

图表 8 FESC 行业轮动策略 2023 年 12 月以来走势



资料来源：wind，华创证券，截至 2024.2.29

上图展示了 FESC 行业轮动策略 2023 年 12 月以来的绩效走势，23 年 12 月至今(2024.2.29) FESC 行业轮动策略绝对收益-1.11%，相对偏股混合基金指数超额收益 5.85%。24 年至今(2024.2.29)，行业轮动策略绝对收益 0.18%，相对收益 5.01%。

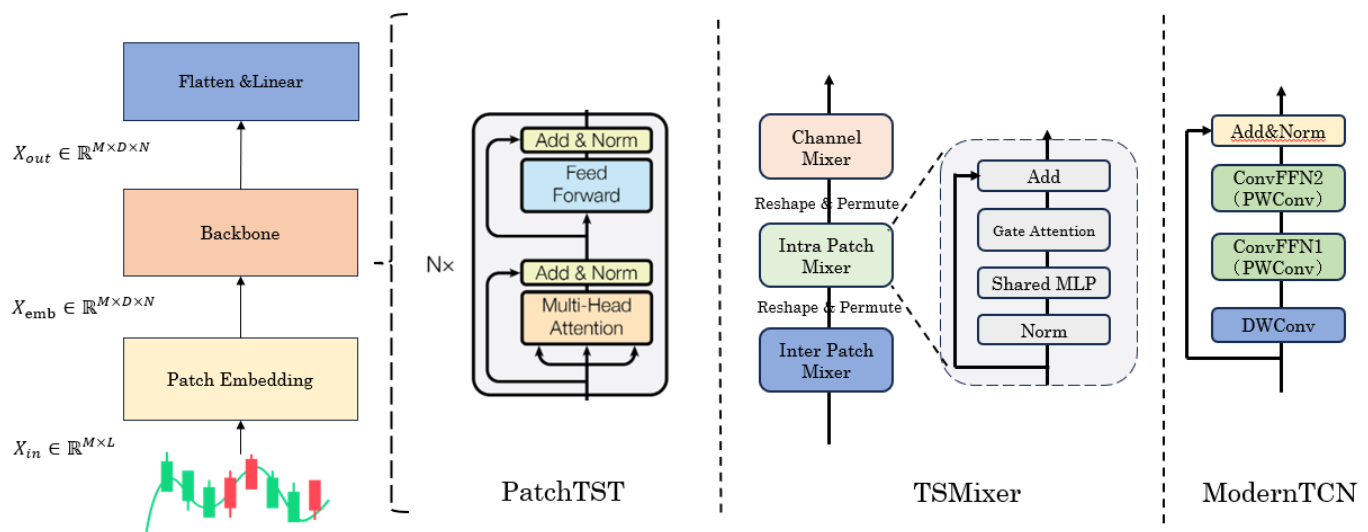
二、深度时序因子集成

(一) 模型概述

在之前的报告《AI+HI 系列：PatchTST、TSMixer、ModernTCN 时序深度网络构建量价因子》中我们介绍了三个 Patch+通道独立的设计时序深度学习模型，它们分别基于自注意力、MLP、CNN 实现时序信息挖掘。

我们在先前报告的测试发现，不同架构深度学习模型均能挖掘出 IC 较高的量价因子，但 TOP 组的多头收益、回撤表现差异较大，合理的骨干网络设计可能有助于提高多头组性能；架构差异更大的模型相关性低。

图表 9 模型流程

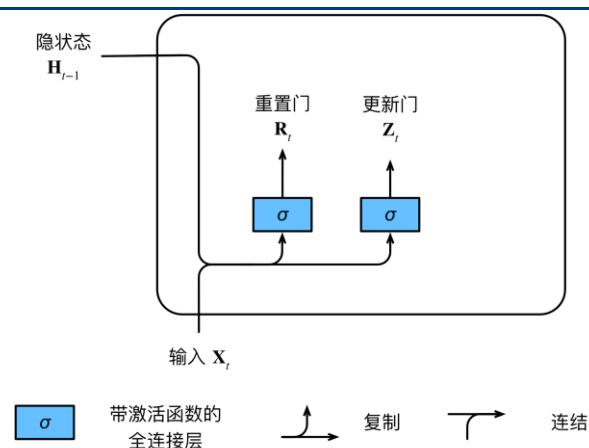


资料来源: Vaswani, Ashish, et al. "Attention is all you need.", 华创证券整理

上图展示了 PatchTST、TSMixer、ModernTCN 模型的大致流程，考虑一个多变量时序类数据输入 $X_{in} \in \mathbb{R}^{M \times L}$ ：

- 在嵌入步骤首先将多变量序列分为多个单变量序列,对单变量序列进行 Patch 操作,用一个长度为 P 的窗口在时序上进行滑动截取,滑动步长为 S , Patch 处理后原始序列长度从 L 变为 N ,最后将每个长度为 P 的子序列映射至目标嵌入维度 D ,数据形状从初始的 (M,L) 变为 (M,D,N) ;
- 将嵌入处理后的数据输入骨干网络中,基于自注意力/MLP/CNN 架构的骨干网络学习时序维度、变量维度(通道维度)、特征维度的信息交互,骨干网络输出数据形状为 (M,D,N) ,对骨干网络的输出进行展平等处理后接入对应任务的线性层。

图表 10 GRU 模型



资料来源: Zhang, A., Lipton, Z. C., Li, M., & Smola, A. J. "Dive into Deep Learning.", 华创证券

因在本篇报告中我们进一步加入 GRU 模型,考虑多模型集成的应用。GRU 模型属于通道混合模型,通过门控循环机制学习输入的时序交互,对一个形状为 (M,L) 的输入样本,通常取最后一个时间步的 GRU 输出作为样本的表征,输出形状为 (M,D) ,其中 D 为时点 token 的嵌入维度。

（二）时序因子相关性分析

本部分我们尝试构建集成因子。在对因子进行集成之前我们先对因子的相关性进行分析：我们首先对因子之间的相关性进行分析，结果如下：

图表 11 时序因子相关性

	GRU	ModernTCN	PatchTST	Transformer	TSMixer
GRU	1.00				
ModernTCN	0.65	1.00			
PatchTST	0.59	0.82	1.00		
Transformer	0.55	0.80	0.88	1.00	
TSMixer	0.64	0.89	0.82	0.80	1.00

资料来源：wind, 华创证券

上图表示 5 个时序模型单因子及其组合之后生成的集成因子之间的相关性，首先 5 个单因子间 GRU 因子与其他四个因子的相关性略低，GRU 与 PatchTST、TSMixer、ModernTCN、Transformer 的相关性分别为：0.65、0.59、0.55、0.64。而其他四个单因子间的相关性均较高（均大于 0.8）。归因于我们在构建 GRU 因子过程中采用的双任务的方式，首先以收益率作为目标进行学习，再使用分类任务作为目标继续训练模型。

（三）时序因子测试

再进行因子集成前我们先对每个因子进行测试，对比其中的测试结果：

图表 12 时序因子 IC 测试结果

	平均值	标准差	最小值	25%分位数	中位数	75%分位数	最大值	绝对值均值	大于 0 占比	年化 IC_IR	IC 的 t 统计量
GRU	0.084	0.105	-0.218	0.02	0.087	0.147	0.445	0.11	0.813	5.789	14.112
ModernTCN	0.097	0.121	-0.289	0.011	0.104	0.178	0.448	0.126	0.784	5.795	14.126
PatchTST	0.093	0.124	-0.35	0.008	0.093	0.184	0.416	0.126	0.777	5.429	13.234
Transformer	0.095	0.129	-0.322	0.01	0.102	0.18	0.418	0.131	0.761	5.316	12.958
TSMixer	0.099	0.119	-0.237	0.014	0.104	0.175	0.457	0.127	0.794	5.976	14.568

资料来源：wind, 华创证券

上图表示 5 个时序因子的 IC 测试结果，对比各因子的 IC 统计结果相差不大，从数据上来看 TSMixer 的测试结果在几个时序因子中效果最佳。IC 的均值和中位数分别为 0.099 和 0.104，年化 IC_IR 为 5.976，三个维度均为几个时序因子中最大值。GRU 因子的 IC 大于 0 占比为 81.3%，在几个因子中值最大。

图表 13 时序因子多头组测试结果

	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	年化超额收益	相对收益年化波动率	相对收益最大回撤	信息比率	换手率
GRU	27.4%	0.21	-24.0%	1.27	26.7%	0.07	-5.0%	3.73	72.34
ModernTCN	21.4%	0.21	-23.8%	1.03	20.6%	0.09	-6.9%	2.38	69.72
PatchTST	20.6%	0.20	-20.0%	1.05	19.5%	0.09	-10.0%	2.29	64.38
Transformer	17.8%	0.19	-18.9%	0.94	16.5%	0.10	-12.4%	1.76	55.94

TSMixer	26.2%	0.20	-18.4%	1.24	25.1%	0.09	-9.1%	2.93	72.32
---------	-------	------	--------	------	-------	------	-------	------	-------

资料来源: wind, 华创证券

上图表示时序因子在全 A 上分 20 组测试时的多头结果, GRU 因子的年化收益最大, 夏普比率 1.27 也是几个因子中的最大值。其次为 TSMixer 因子, 该因子年化收益率为 26.2%, 夏普比率为 1.24。

(四) 时序因子集成及测试

根据上文的介绍我们发现单纯以目前的输入特征来看(高、开、低、收、成交量、均价), 不同的时序模型虽然架构会有差异, 从最终的合成因子的测试结果来看, 各时序因子的相关性非常高, 同时 IC 的测试结果也比较相近。因此我们采用中性化的方式进行两阶段合成, 首先将 ModernTCN、PatchTST、Transformer、TSMixer 四个相关性很高的因子进行合成, 然后再将 GRU 与合成因子进行集成生成 Ensemble_factor。

1、全 A 测试结果

本部分开始我们对集成因子在不同的股票池上进行测试来探讨其适用域, 我们选择的股票池也都是市场近年来关注度最热的股票池。

首先我们在全 A 上对集成因子进行测试, 测试结果如下:

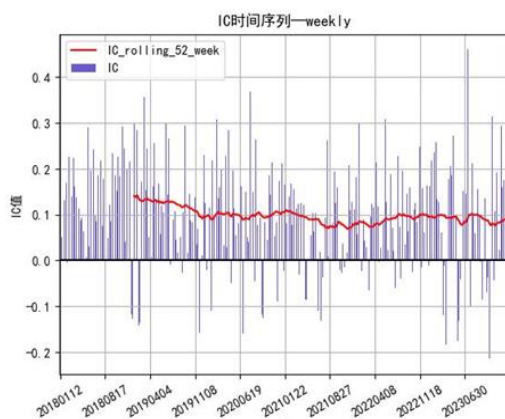
● 因子 IC 测试结果

图表 14 全 A 因子 IC 统计结果

	平均值	标准差	最小值	25%分位数	中位数	75%分位数	最大值	绝对值均值	大于 0 占比	年化 IC_IR	IC 的 t 统计量
Ensemble_factor	0.101	0.115	-0.215	0.029	0.108	0.175	0.46	0.128	0.803	6.371	15.532

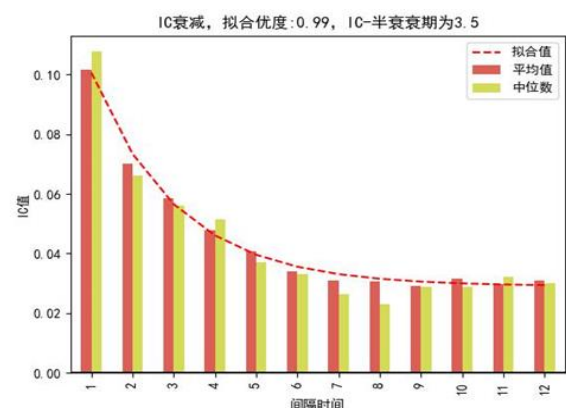
资料来源: wind, 华创证券

图表 15 全 A 因子 IC 历史表现



资料来源: wind, 华创证券

图表 16 全 A 因子衰减



资料来源: wind, 华创证券

上述图表均是 Ensemble_factor 在全 A 上的 IC 测试结果, 对比图表 12 中各时序因子的 IC 测试结果, 集成因子的 IC 均值和中位数均有提升, 另外其年化 IC_IR 提升到 6.37。

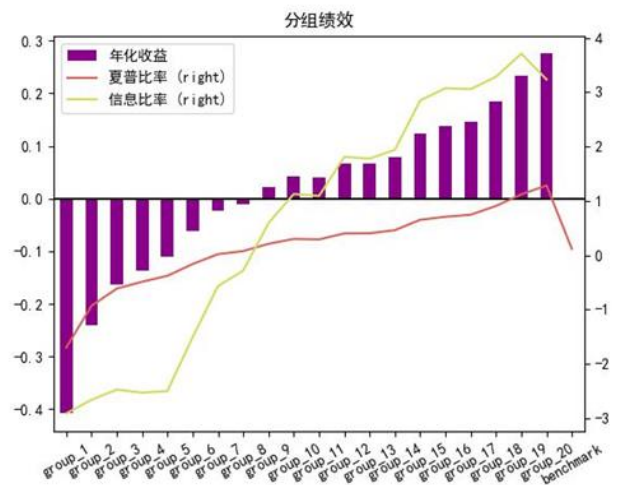
● 分组测试结果

图表 17 全 A 因子分组超额收益曲线



资料来源: wind, 华创证券

图表 18 全 A 因子分组绩效对比



资料来源: wind, 华创证券

图表 19 全 A 因子 group_20 收益统计

因子	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	年化超额收益	相对收益 年化波动率	相对收益 最大回撤	信息比率	换手率
Ensemble_factor	0.2752	0.2074	-0.2084	1.2825	0.2661	0.0849	-0.0659	3.2353	66.45

资料来源: wind, 华创证券

上述图表代表集成因子的分组测试结果,可以看出在分 20 组的情况下因子的区分度依然非常显著,多头分组的年化收益为 27.52%,最大回撤 20.84%,相比 GRU 因子有了明显提升,换手率 66.45 相比 GRU 因子也有一定的提升。

2、宽基成分股测试结果

在本部分我们对比因子在三个宽基指数上的测试结果,同样从 IC 和分组的结果来分析,另外鉴于沪深 300 与中证 500 的成分股数量较少我们考虑分 10 组来对比,而对于中证 1000 我们依然采用分 20 组。测试结果如下:

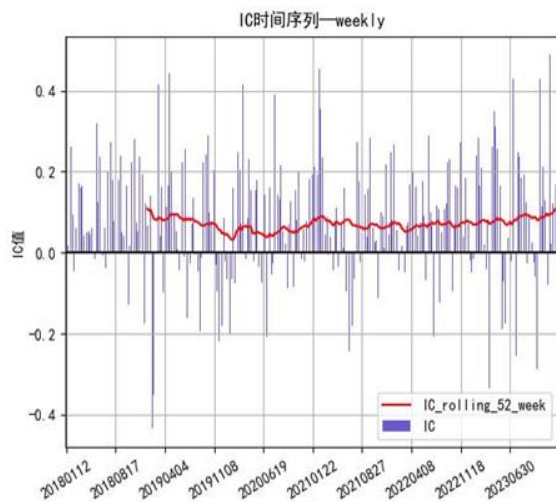
● 因子 IC 测试结果

图表 20 宽基因子 IC 统计结果

	平均值	标准差	最小值	25%分位数	中位数	75%分位数	最大值	绝对值均值	大于 0 占比	年化 IC_IR	IC 的 t 统计量
沪深 300	0.079	0.15	-0.434	-0.021	0.075	0.178	0.488	0.134	0.7	3.777	9.208
中证 1000	0.095	0.12	-0.276	0.017	0.098	0.174	0.437	0.126	0.794	5.715	13.931
中证 500	0.083	0.132	-0.297	-0.002	0.089	0.157	0.498	0.124	0.742	4.518	11.014

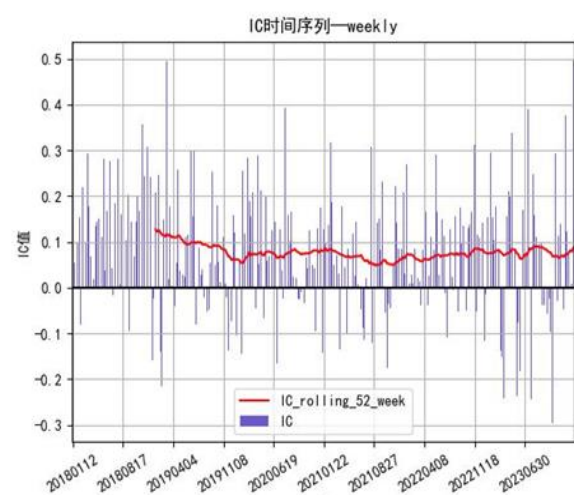
资料来源: wind, 华创证券

图表 21 沪深 300 因子 IC 历史表现



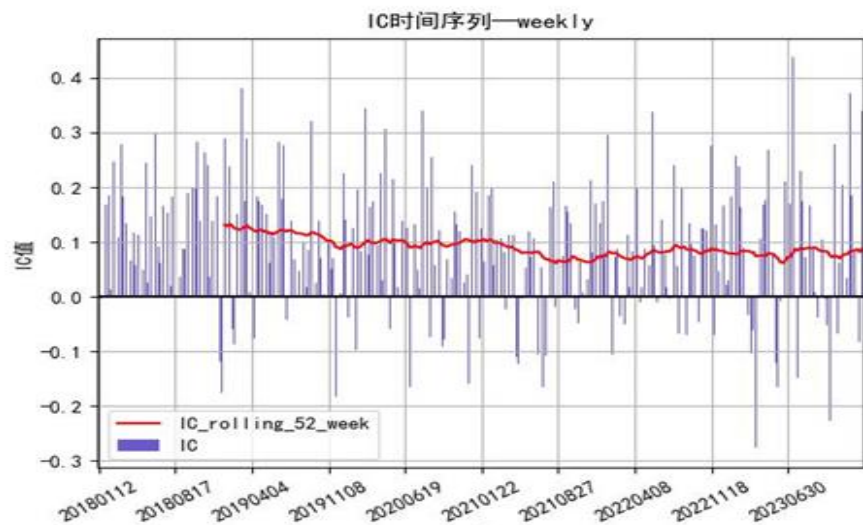
资料来源: wind, 华创证券

图表 22 中证 500 因子 IC 历史表现



资料来源: wind, 华创证券

图表 23 中证 1000 因子 IC 历史表现

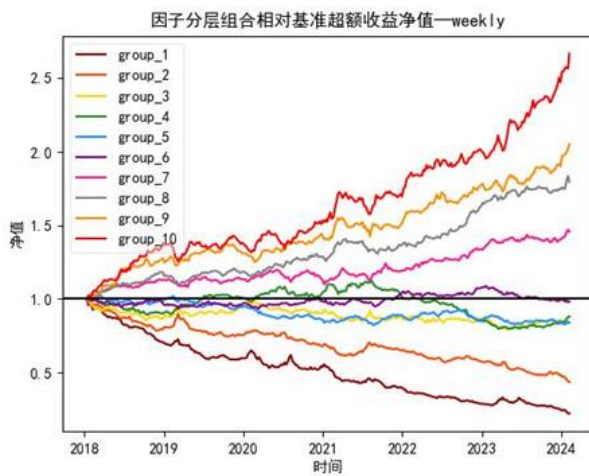


资料来源: wind, 华创证券

上述图表均是 Ensemble_factor 在不同宽基上的 IC 测试结果, 图表 20 可以发现即使在沪深 300 股票池中集成因子的 IC 均值和中位数均可达到 0.07 以上, IC 大于 0 占比也可达 70%。三个宽基中, 在中证 1000 上的 IC 测试结果最佳, IC 的均值和中位数均接近 0.1, 大于 0 占比高达 79.4%。在中证 500 上的 IC 测试结果次佳, IC 均值和中位数均大于 0.08, IC 大于 0 占比为 74.2%。

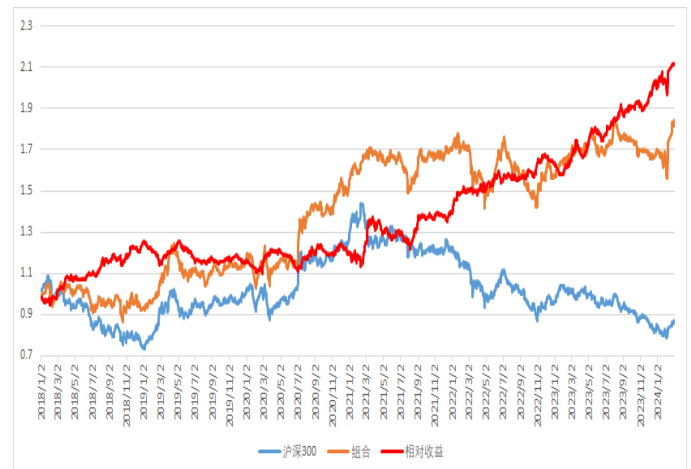
● 分组测试结果

图表 24 沪深 300 因子分组超额收益曲线



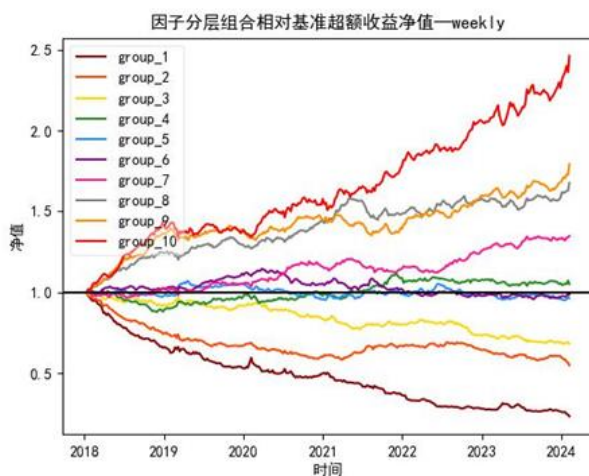
资料来源: wind, 华创证券

图表 25 多头相对沪深 300 历史收益



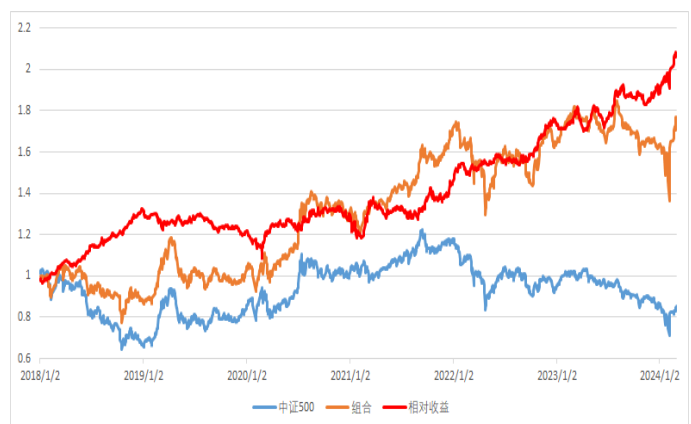
资料来源: wind, 华创证券

图表 26 中证 500 因子分组超额收益曲线



资料来源: wind, 华创证券

图表 27 多头相对中证 500 历史收益



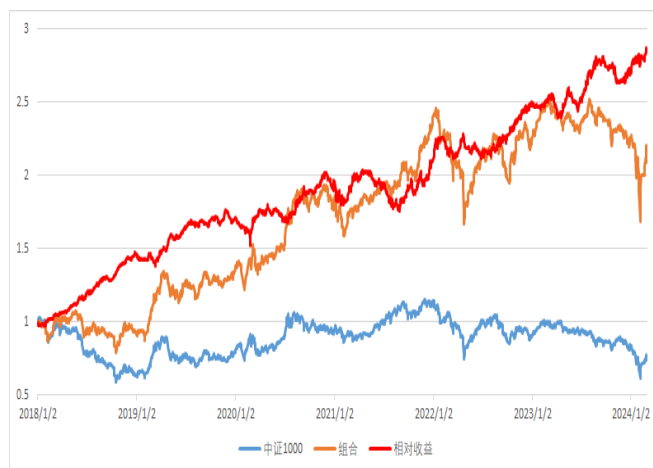
资料来源: wind, 华创证券

图表 28 中证 1000 因子分组超额收益曲线



资料来源: wind, 华创证券

图表 29 多头相对中证 1000 历史收益



资料来源: wind, 华创证券

图表 30 宽基测试结果对比

	沪深 300			中证 500			中证 1000		
	策略组合	基准	超额	策略组合	基准	超额	策略组合	基准	超额
2018	-6.5%	-26.3%	19.9%	-11.5%	-34.2%	22.7%	-7.2%	-37.5%	30.3%
2019	26.7%	38.0%	-11.2%	17.9%	27.5%	-9.5%	48.3%	26.3%	22.0%
2020	29.5%	25.5%	4.0%	26.5%	18.7%	7.8%	34.1%	17.1%	17.1%
2021	9.1%	-6.2%	15.3%	29.3%	13.5%	15.8%	28.5%	17.8%	10.7%
2022	-8.8%	-21.3%	12.5%	-5.3%	-20.3%	14.9%	-7.6%	-21.3%	13.7%
2023	8.6%	-11.7%	20.4%	-0.9%	-8.8%	8.0%	-0.5%	-8.4%	7.9%
2024	9.2%	3.8%	5.4%	8.1%	-1.2%	9.3%	-3.7%	-8.7%	5.0%

资料来源: wind, 华创证券

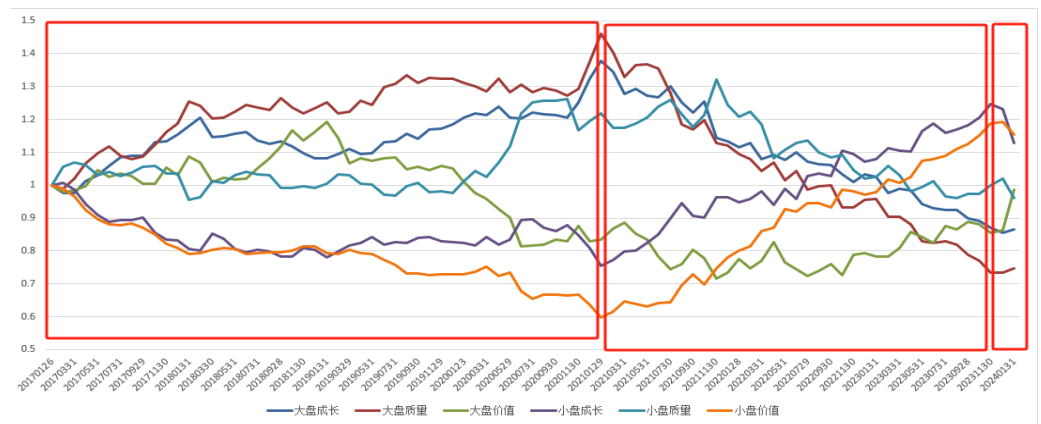
上述图表代表集成因子在不同宽基上的分组测试结果, 我们可以看到集成因子在三个宽基上的区分度均非常高, 尤其在中证 1000 指数成分股中, 组合每年对比中证 1000 指数均有显著的超额, 24 年至今 (2024.2.29) 累计超额收益已达 5%。

另外, 集成因子在沪深 300 和中证 500 上的区分度在 19 年较差, 组合相对沪深 300 在 19 年超额收益为-11.2%, 相对中证 500 在 19 年超额收益为-9.5%。但过去 6 年中仅 19 年跑输对应的宽基基准。

3、风格池测试结果

在之前的报告《AI+HI 系列: GRU 网络在风格自适应中的创新与应用》中我们提出使用六种风格指数来对市场状态进行划分, 分别为: 大盘成长、大盘质量、大盘价值、小盘成长、小盘质量、小盘价值, 过去六年中的市场风格切换也均为这六种风格的切换。这些指数均采用特定的财务指标作为筛选依据, 以月度频率从市场中选取 50 只符合条件的股票进行组合。

图表 31 六大风格指数历史走势



资料来源: wind, 华创证券

按照我们划分结果来进行切分,近年来的风格切换发生在 21 年初,在 21 年之前市场偏向于大盘质量与大盘成长风格,而在 21 年之后市场则是小盘成长与小盘价值占优,其中小盘价值的表现更加出色。自 23 年 12 月份以来市场的风格再次发生切换,之前持续走强的小盘成长与小盘价值开始回撤,大盘价值开始走强。我们之前的 GRU 选股策略在样本外正因为重仓了大盘价值股,才有了不错的超额收益。

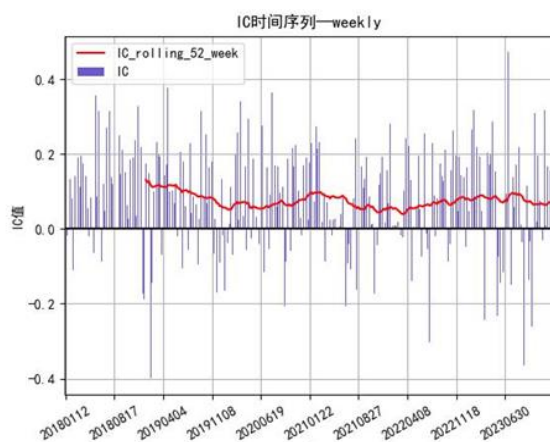
● 风格池内因子 IC 测试结果

图表 32 风格池因子 IC 统计结果

	平均值	标准差	最小值	25%分位数	中位数	75%分位数	最大值	绝对值均值	大于 0 占比	年化 IC_IR	IC 的 t 统计量
Ensemble_factor	0.08	0.144	-0.4	-0.016	0.084	0.189	0.472	0.134	0.703	4.003	9.759

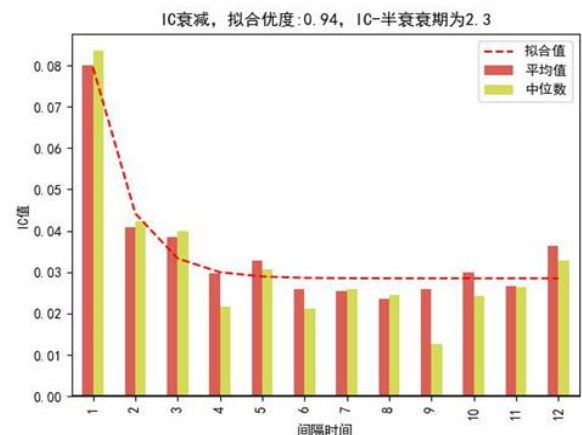
资料来源: wind, 华创证券

图表 33 风格池因子 IC 历史表现



资料来源: wind, 华创证券

图表 34 风格池因子衰减



资料来源: wind, 华创证券

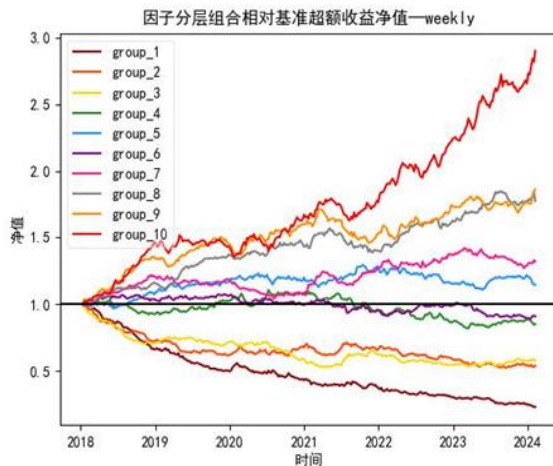
上述图表均是 Ensemble_factor 在风格池上的 IC 测试结果,对比在沪深 300 上的 IC 测试结果,风格池上的 IC 均值和中位数均略有提升,IC 均值和中位数均大于 0.08,年化 IC_IR

也大于 4。

● 分组测试结果

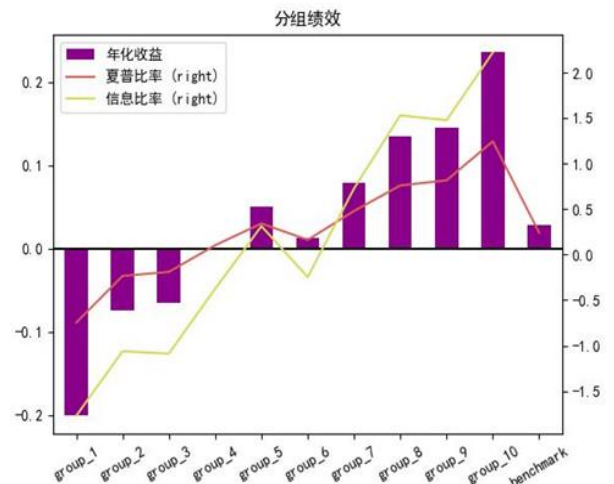
鉴于我们的风格池每个截面约 300 只股票，我们同样也选择分 10 组的方式进行测试：

图表 35 风格池因子分组超额收益曲线



资料来源：wind, 华创证券

图表 36 风格池因子分组绩效对比



资料来源：wind, 华创证券

图表 37 风格池因子 group_10 收益统计

因子	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	年化超额收益	相对收益 年化波动率	相对收益 最大回撤	信息比率	换手率
Ensemble_factor	0.2356	0.1842	-0.1547	1.2465	0.1949	0.0933	-0.1074	2.2237	61.34

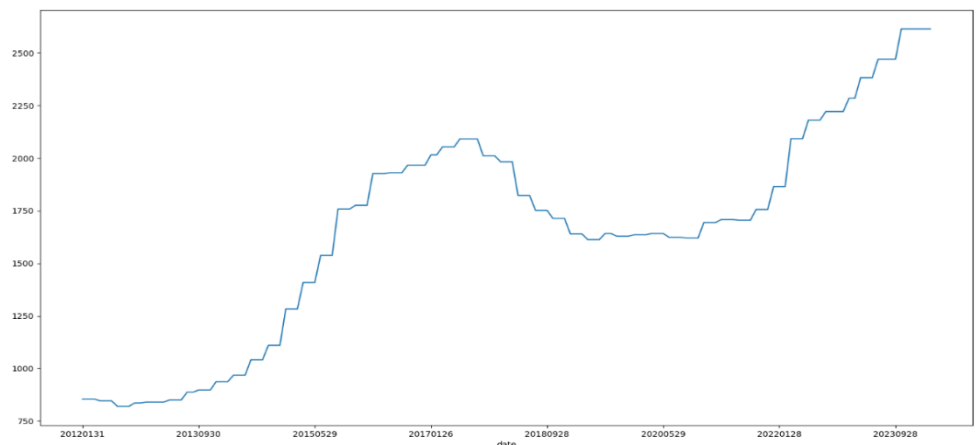
资料来源：wind, 华创证券

上述图表代表 Ensemble_factor 在风格池中的分组测试结果，可以看出在风格池中因子的区分度同样非常显著，多头分组的年化收益为 23.56%，最大回撤 15.47%，换手率 61.34 相比 GRU 因子也有一定的提升。

4、基金重仓股测试结果

对于基金重仓股的定义，我们在报告《CANSLIM 2.0 投资法——华创金工大师系列成长型之一》中进行过介绍，这里不再赘述，我们统计下近年来基金重仓股的个数：

图表 38 基金重仓股样本量



资料来源: wind, 华创证券

2012 年以来, 每期重仓股平均 1657 只个股, 最大数量为 2615 只, 最少为 820 只。其中 1657 只个股基本涵盖中证 800 及中证 1000 中大多数个股, 同时个股也均为机构的重仓股, 对于机构来说满足“可投资”这一要求。

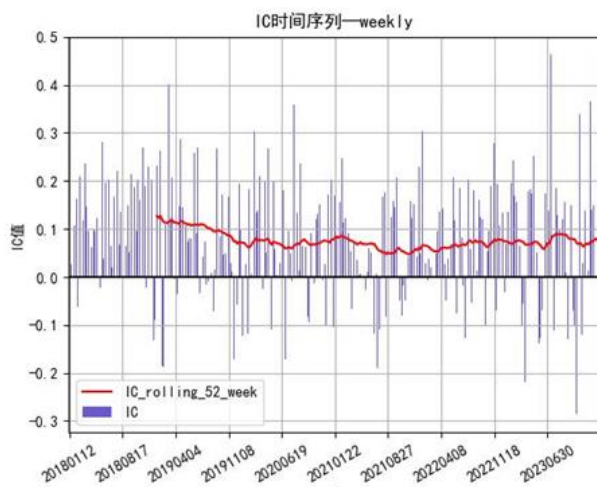
● 基金重仓股内因子 IC 测试结果

图表 39 基金重仓股因子 IC 统计结果

	平均值	标准差	最小值	25%分位数	中位数	75%分位数	最大值	绝对值均值	大于 0 占比	年化 IC_IR	IC 的 t 统计量
Ensemble_factor	0.081	0.123	-0.287	0.003	0.088	0.168	0.463	0.12	0.752	4.774	11.639

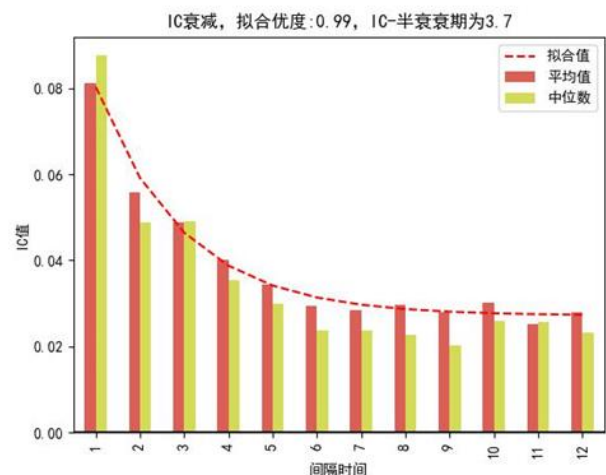
资料来源: wind, 华创证券

图表 40 基金重仓股因子 IC 历史表现



资料来源: wind, 华创证券

图表 41 基金重仓股因子衰减



资料来源: wind, 华创证券

上述图表均是 Ensemble_factor 在基金重仓股上的 IC 测试结果, 对比在风格池上的测试结果略有增强, IC 均值和中位数由 0.08 和 0.084 提高到 0.081 和 0.088, IC 大于 0 占比

由 70.3%提升到 75.2%，年化 IC_IR 由 4 提升到 4.7。

● 分组测试结果

鉴于我们的基金重仓股数量平均超过 1000 只股票，我们选择分 20 组的方式进行测试：

图表 42 基金重仓股因子分组超额收益曲线



资料来源：wind, 华创证券

图表 43 基金重仓股因子分组绩效对比



资料来源：wind, 华创证券

图表 44 基金重仓股因子 group_20 收益统计

因子	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	年化超额收益	相对收益 年化波动率	相对收益 最大回撤	信息比率	换手率
Ensemble_factor	0.2118	0.2043	-0.2197	1.047	0.2044	0.0951	-0.0812	2.2398	65.98

资料来源：wind, 华创证券

上述图表代表 Ensemble_factor 在基金重仓股中的分组测试结果，可以看出在基金重仓股中因子的区分度同样非常显著，多头分组的年化收益为 21.18%，最大回撤 21.97%。

三、应用

通过上文的分析，我们可以看到集成因子 Ensemble_factor 在全 A 样本和小样本（宽基指数、风格池、基金重仓股）中的分组效果均表现出色。在本部分，我们将深入研究 GRU 网络在选股和 ETF 轮动上的应用。

（一）风格池内选股组合

1、历史回溯

● 测试方法介绍

我们按照如下方法进行回溯：

数据：2018 年 01 月 01 日至 2024 年 2 月 29 日的风格指数基准池。

调仓频率：周度调仓，调仓日为每周的第一个交易日，考虑停牌、涨跌停对交易影响。

仓位控制：等权调仓，同时个股的最大持仓比例不超过 5%。

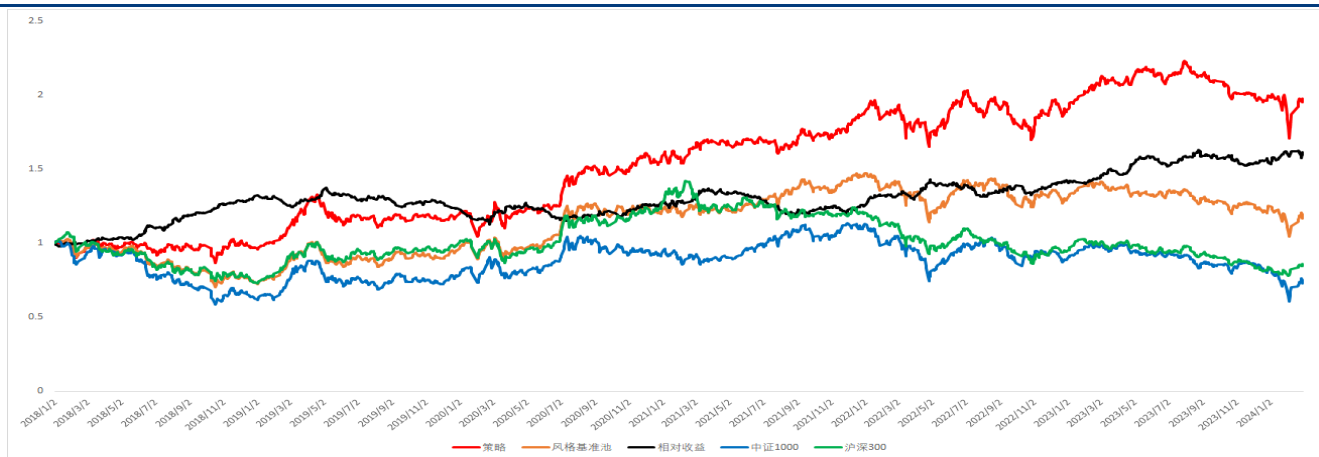
调仓规则：每期选择因子得分最高的 TOP30 个股作为下期调仓名单。

策略基准：我们使用了风格基准池作为比较基准。

资金在选出股票上平均分配，交易费用买卖各收千分之 1.5。

● 测试结果

图表 45 策略净值



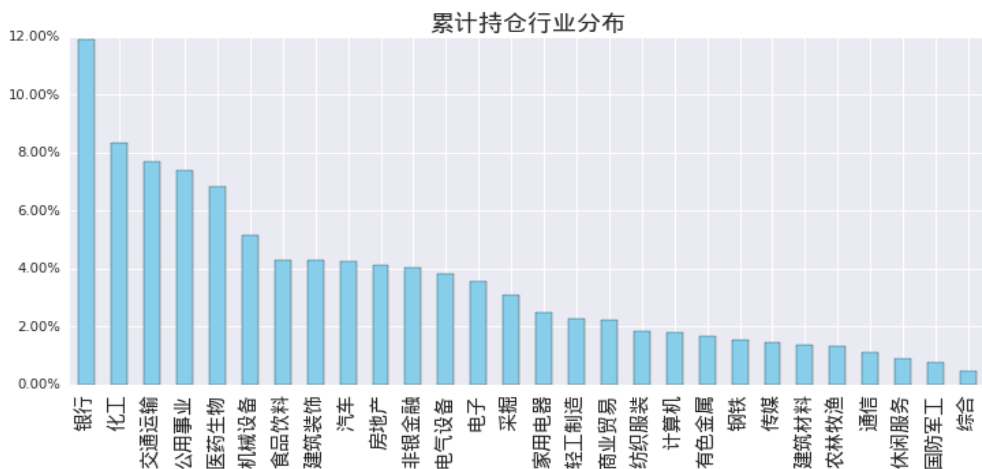
资料来源：wind, 华创证券

上图表示 2018 年来策略、风格基准池、沪深 300、中证 1000 及策略相对风格基准池的超额收益。其中风格基准池我们按照每个月的各风格筛选的成分股，在次月初等权买入的方式构建组合。

可以发现策略长期来看稳定跑赢风格基准及沪深 300、中证 1000。策略组合 2018 年来年化收益率 12.1%，最大回撤 23.4%，换手率 58 倍。风格基准组合 2018 年来年化收益率 3.2%，最大回撤 31.8%，策略相对收益 8.9%。

● 策略分析

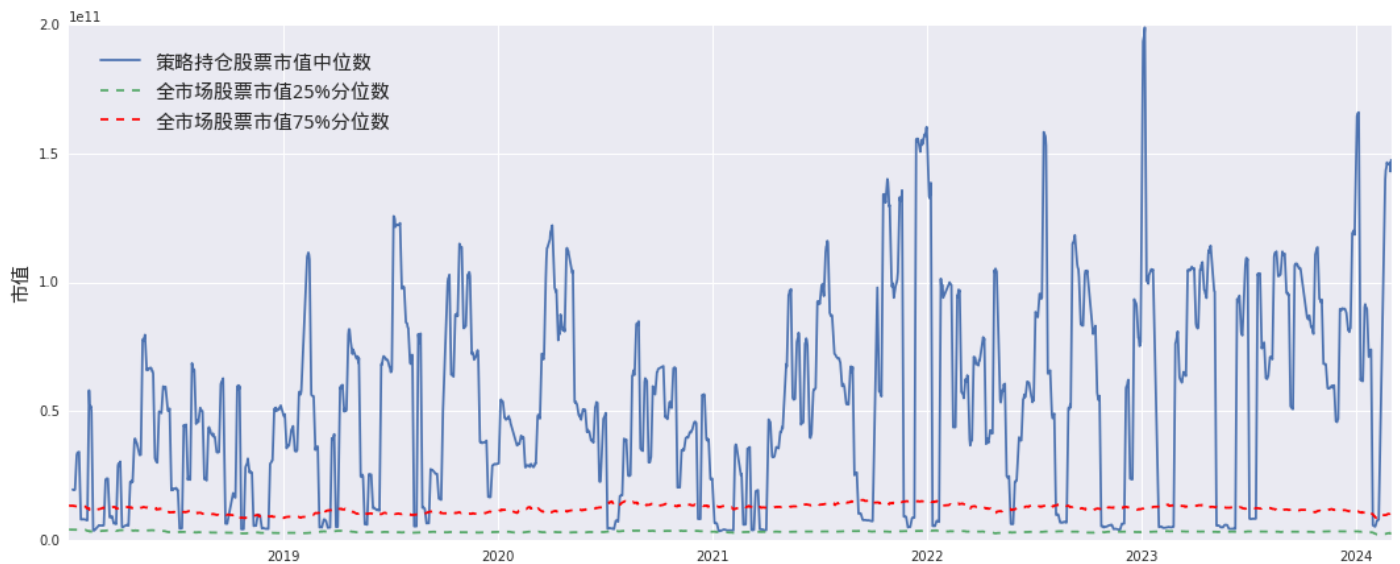
图表 46 行业分布



资料来源：wind, 华创证券

在持仓行业中，银行、化工、交通运输、公用事业、医药这五个行业的平均仓位最高，均超过 6%。其次，机械设备、汽车、房地产、非银金融等行业持仓比例也较高，其平均仓位均超过 4%。多元化的投资组合策略有助于分散特定行业或市场风险，从而提高整体投资组合的稳定性和抗风险能力。

图表 47 市值分布



资料来源：wind, 华创证券

从风格基准池的构成来看，其中有一半的成分为大市值的股票，因此策略的历史持仓有超过一半的仓位为大市值股票，历史的市值中位数为 495 亿。统计结果来看，策略在 78% 以上的时间持仓个股的市值中位数均在 100 亿以上。

2、最新 TOP30 个股名单

图表 48 最新 TOP30 个股名单

股票代码	股票名称	中信一级行业	PE(TTM)	最新收盘价	市值（亿元）
002027.SZ	分众传媒	传媒	17.46	5.19	797.21
603053.SH	成都燃气	电力及公用事业	16.70	9.02	82.67
601877.SH	正泰电器	电力设备及新能源	17.66	26.40	575.76
601318.SH	中国平安	非银行金融	7.32	38.66	7600.92
603067.SH	振华股份	基础化工	19.14	14.76	76.45
000651.SZ	格力电器	家电	7.28	30.71	1826.26
603579.SH	荣泰健康	家电	15.40	19.58	28.08
603195.SH	公牛集团	家电	29.46	92.87	844.62
600233.SH	圆通速递	交通运输	22.06	20.42	713.00
002352.SZ	顺丰控股	交通运输	38.39	46.99	2311.51
002594.SZ	比亚迪	汽车	134.20	250.91	7336.37
600741.SH	华域汽车	汽车	8.32	15.76	520.83
600104.SH	上汽集团	汽车	9.22	13.97	1670.73
603058.SH	永吉股份	轻工制造	47.91	6.90	29.63

600887.SH	伊利股份	食品饮料	22.18	31.83	2110.50
002956.SZ	西麦食品	食品饮料	38.84	12.13	27.57
601607.SH	上海医药	医药	11.69	16.03	610.28
002393.SZ	力生制药	医药	29.88	21.48	39.68
002603.SZ	以岭药业	医药	25.39	21.28	362.71
002252.SZ	上海莱士	医药	24.86	5.31	359.28
600332.SH	白云山	医药	11.08	25.39	422.06
600085.SH	同仁堂	医药	46.39	45.27	624.70
601916.SH	浙商银行	银行	4.96	2.61	633.81
601939.SH	建设银行	银行	4.44	5.18	13800.61
600919.SH	江苏银行	银行	4.80	6.95	1098.86
601009.SH	南京银行	银行	6.18	9.87	1084.16
601818.SH	光大银行	银行	3.44	2.65	1523.70
600016.SH	民生银行	银行	4.57	3.21	1484.22
601328.SH	交通银行	银行	3.83	4.33	3430.94
600000.SH	浦发银行	银行	3.87	6.74	2066.39

资料来源：wind，华创证券，截至 2024.3.13

从最新一期的持仓来看，其中大盘股的整体总个数 24 只，小盘股个数 6 只。另外，其中不乏很多耳熟能详的机构重仓股，如建设银行、中国平安、比亚迪、交通银行等。

（二）基金重仓股内选股组合

1、历史回溯

● 测试方法介绍

我们按照如下方法进行回溯：

数据：2018 年 01 月 01 日至 2024 年 2 月 29 日的基金重仓股基准池。

调仓频率：周度调仓，调仓日为每周的第一个交易日，考虑停牌、涨跌停对交易影响。

仓位控制：等权调仓，同时个股的最大持仓比例不超过 5%。

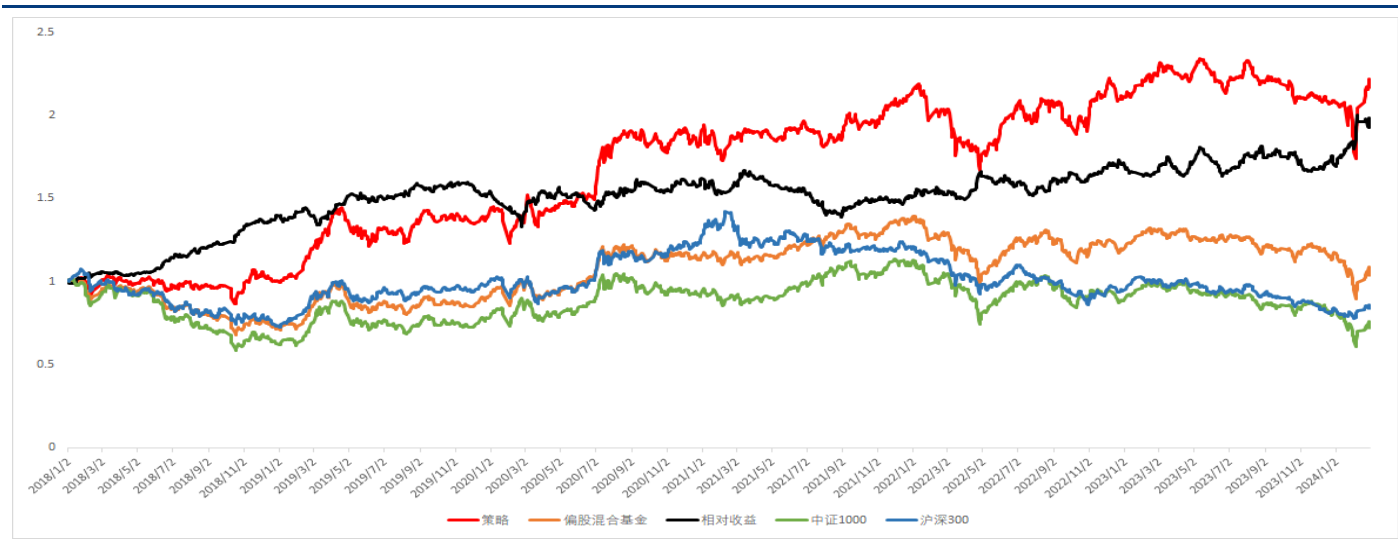
调仓规则：每期选择因子得分最高的 TOP30 个股作为下期调仓名单。

策略基准：我们使用了风格基准池作为比较基准。

资金在选出股票上平均分配，交易费用买卖各收千分之 1.5。

● 测试结果

图表 49 策略净值



资料来源: wind, 华创证券

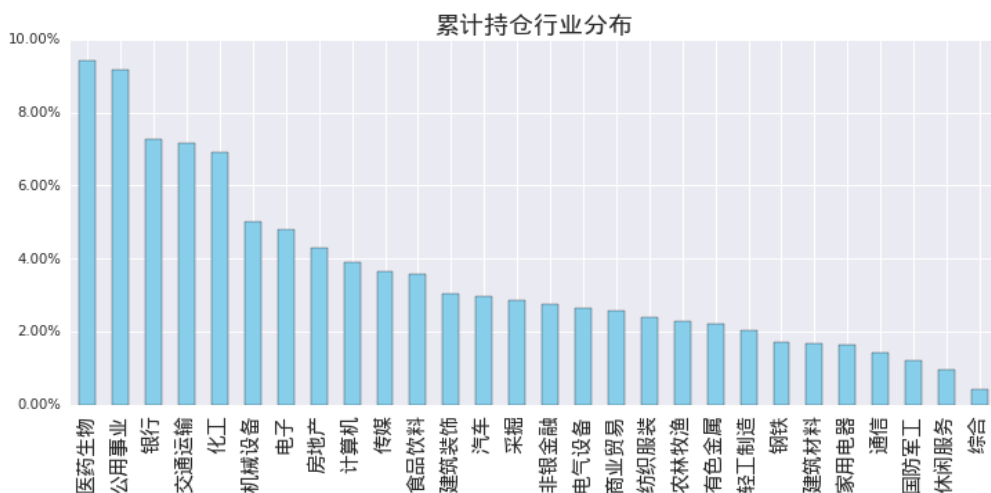
上图表示 2018 年来策略、基金重仓股基准池、沪深 300、中证 1000 及策略相对基金重仓股基准池的超额收益。其中基金重仓股基准池我们按照每个月末进行筛选，在次月初等权重买入的方式构建组合。

可以发现策略长期来看稳定跑赢基金重仓股基准及沪深 300、中证 1000。策略组合 2018 年来年化收益率 13.5%，最大回撤 27.8%，换手率 77 倍。基金重仓股基准组合 2018 年来年化收益率 1.4%，最大回撤 35.7%，策略相对收益 12.1%。

另外,策略 2024 年至今(2024.2.29)绝对收益 2.8%,基金重仓股-2.25%,超额收益 5.05%。

● 策略分析

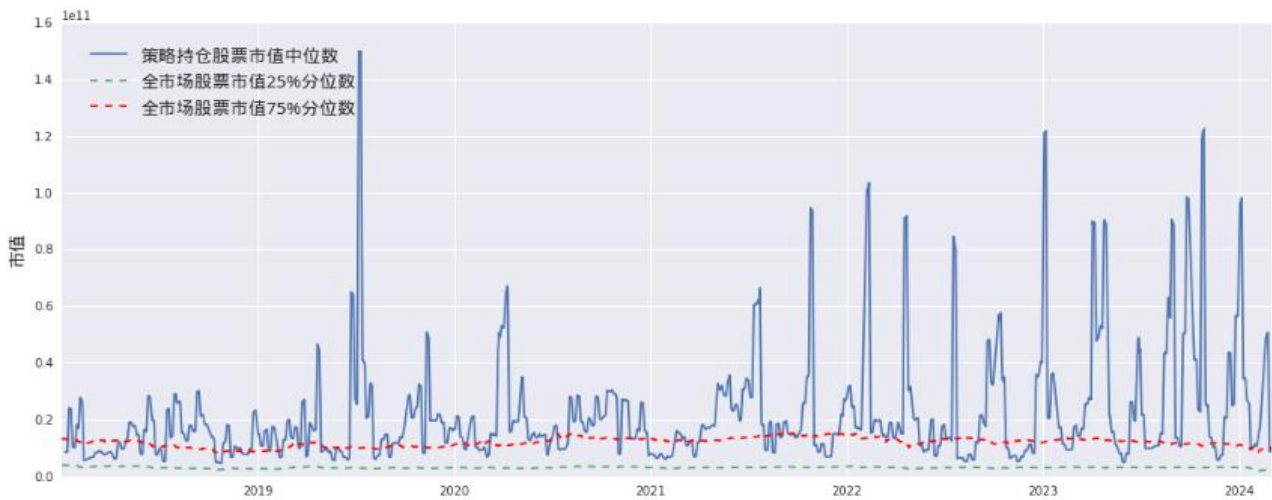
图表 50 行业分布



资料来源: wind, 华创证券

在持仓行业中，医药、公用事业、银行、交通运输、化工这四个行业的平均仓位最高，均超过 6%。其次，机械设备、电子、房地产行业持仓比例也较高，其平均仓位均超过 4%。

图表 51 市值分布



资料来源：wind，华创证券

从基金重仓股基准池的筛选条件来看，至少有单只基金重仓个股或者至少有 6 家机构持仓该个股，因此股票池中的个股市值偏中大盘风格，历史的市值中位数为 156 亿。统计结果来看，策略在 73.5% 以上的时间持仓个股的市值中位数均在 100 亿以上。

2、最新 TOP30 个股名单

图表 52 最新 TOP30 个股名单

股票代码	股票名称	中信一级行业	PE(TTM)	最新收盘价	市值 (亿元)
601877.SH	正泰电器	电力设备及新能源	17.66	26.40	575.76
002169.SZ	智光电气	电力设备及新能源	-11.01	8.16	65.07
601377.SH	兴业证券	非银行金融	12.80	5.18	470.66
002736.SZ	国信证券	非银行金融	9.69	8.35	826.67
000778.SZ	新兴铸管	钢铁	8.21	3.47	142.84
600309.SH	万华化学	基础化工	13.45	90.40	2891.71
002734.SZ	利民股份	基础化工	15.87	8.75	33.49
603639.SH	海利尔	基础化工	13.66	20.86	75.22
603968.SH	醋化股份	基础化工	13.08	18.71	40.08
600195.SH	中牧股份	农林牧渔	29.59	12.96	134.38
600104.SH	上汽集团	汽车	9.22	13.97	1670.73
600858.SH	银座股份	商贸零售	44.86	5.31	27.62
002275.SZ	桂林三金	医药	19.64	12.52	78.44
002603.SZ	以岭药业	医药	25.39	21.28	362.71
002382.SZ	蓝帆医疗	医药	-3.18	7.38	78.35
002252.SZ	上海莱士	医药	24.86	5.31	359.28
002030.SZ	达安基因	医药	4.14	14.28	232.69
600664.SH	哈药股份	医药	44.11	2.64	66.61
601089.SH	福元医药	医药	20.44	14.91	73.10

600332.SH	白云山	医药	11.08	25.39	422.06
002688.SZ	金河生物	医药	52.28	5.14	40.97
600085.SH	同仁堂	医药	46.39	45.27	624.70
600267.SH	海正药业	医药	24.13	10.44	126.89
300401.SZ	花园生物	医药	17.08	16.59	92.46
000650.SZ	仁和药业	医药	12.25	5.40	77.98
600436.SH	片仔癀	医药	61.19	265.63	1609.65
600016.SH	民生银行	银行	4.57	3.21	1484.22
601328.SH	交通银行	银行	3.83	4.33	3430.94
601166.SH	兴业银行	银行	3.96	15.48	3458.91
600000.SH	浦发银行	银行	3.87	6.74	2066.39

资料来源: wind, 华创证券, 截至 2024.3.13

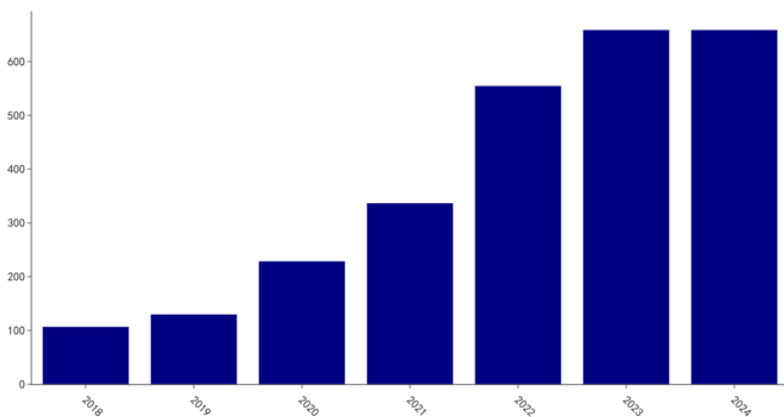
(三) ETF 轮动

在本部分我们尝试将上述集成模型用于构建 ETF 多头组合。考虑到各上市 ETF 的数量和时间跨度都远小于股票数据, 直接将 ETF 的量价数据用于训练存在样本过少问题, 因此我们采用自下而上的方法, 用 ETF 半年报、年报披露的股票持仓信息来获得 ETF 的因子得分。

1、ETF 的筛选条件及分布统计

我们首先根据 ETF 持仓披露信息筛选披露中股票总权重大于 90% 的 ETF, 经筛选后每年年底的 ETF 数量如下图所示, 其中 2024 年统计截至 1 月 31 日。

图表 53 ETF 总数量变化 (2018-20240131)



资料来源: wind, 华创证券

我们在每周最后一个交易日通过如下方法构建池子:

- 计算每只 ETF 过去 10 日、20 日的成交金额均值;
- 排除 10 日平均成交金额小于 2000 万的 ETF;

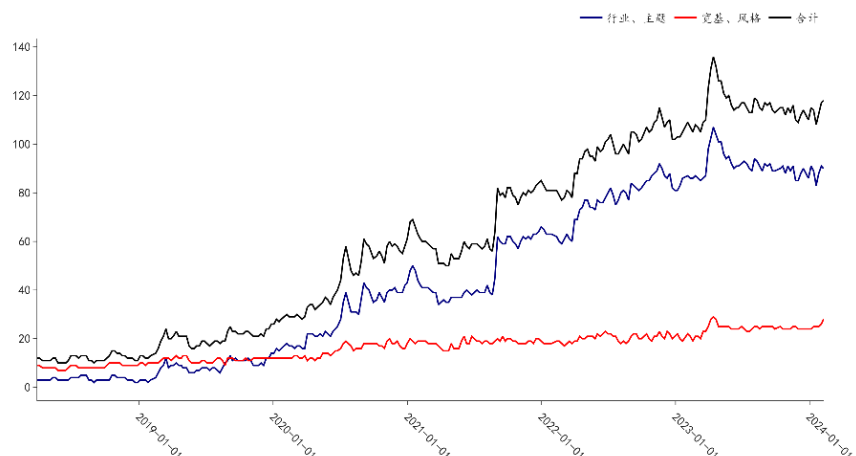
- 对跟踪指数相同的 ETF，选择 20 日平均成交金额最大的 ETF，剔除其余 ETF；

我们进一步将 ETF 分为两类：

- 第一类为行业、主题、地域等概念 ETF，例如新能源车 ETF、碳中和 ETF、湾创 ETF 等；
- 第二类为宽基、风格 ETF，例如沪深 300ETF、红利 50ETF、超大盘 ETF 等。

经过上述筛选、去重后，ETF 池的标的数量如下图所示。

图表 54 ETF 分大类数量变化（2018-20240131）



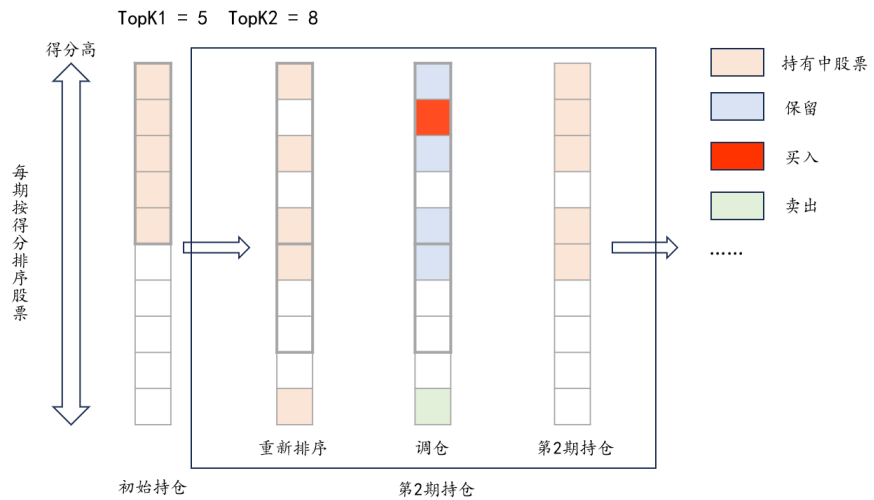
资料来源：wind，华创证券

由图可见，不同跟踪指数的 ETF 数量稳步增长，行业/主题类 ETF 覆盖面渐广，在可见的未来，更多样化的底层资产为 ETF 投资提供便利与可行性。

2、ETF 轮动策略

我们根据 ETF 因子得分构建周度组合，在周度截面用 DoubleTOPK 选出 10 只 ETF (Top1 = 10, Top2 = 15)。

图表 55 DoubleTopK 调仓方法



资料来源：华创证券

由于 2018 年的 ETF 池中样本数量过少，我们展示 2019 年开始的回测结果。

● 宽基、风格 ETF 回溯结果

图表 56 宽基、风格 ETF 回测净值



资料来源：wind, 华创证券

2019 年 01 月 01 日至 2024 年 2 月 29 日，宽基、风格 ETF 轮动策略在此期间年化收益率 11.7%，基准（沪深 300）年化收益率 3.1%，阿尔法 8.5%。策略最大回撤为 29%。

2019 年至今（2024 年 2 月 29 日）1248 个交易日中，获得正收益的天数为 636 天，盈利天数占比：50.9%，盈亏比 1.08。

图表 57 策略风险收益

年份	策略组合	基准	超额	相对波动率	信息比
2019	37.0%	38.0%	-0.9%	0.06	-0.16
2020	37.1%	25.5%	11.6%	0.05	2.12
2021	1.8%	-6.2%	8.0%	0.05	1.58
2022	-16.0%	-21.3%	5.3%	0.05	1.14
2023	-3.6%	-11.7%	8.1%	0.06	1.34
2024	9.2%	3.8%	5.4%	0.08	0.71

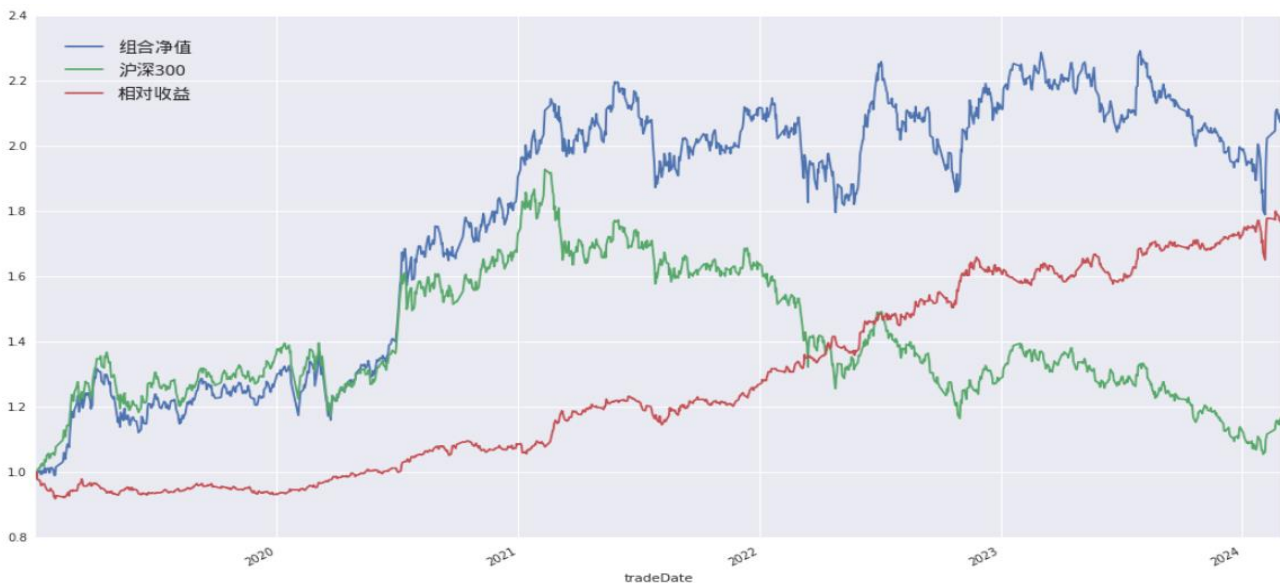
资料来源: wind, 华创证券

我们选取沪深 300 指数作为对比基准,从分年收益来看,2019 年来策略的表现比较稳健,除 2019 年以外每年都有 5 个点以上的超额收益。

策略在 23 年整体回撤仅-3.6%,大幅小于主动型基金的收益中位数;组合 2024 年至今(2 月 29 日)绝对收益 9.2%,相对基准超额收益 5.4%,持续跑赢基准。

● 行业、主题 ETF 回溯结果

图表 58 行业、主题 ETF 回测净值



资料来源: wind, 华创证券

2019 年 01 月 01 日至 2024 年 2 月 29 日,行业、主题 ETF 轮动策略在此期间年化收益率 16%,基准(沪深 300)年化收益率 3.1%,阿尔法 12.8%。策略最大回撤为 21.9%。

2019 年至今(2024 年 2 月 29 日)1248 个交易日中,获得正收益的天数为 631 天,盈利天数占比: 50.6%,盈亏比 1.16。

图表 59 策略风险收益——行业、主题 ETF

年份	策略组合	基准	超额	相对波动率	信息比
2019	28.8%	38.0%	-9.2%	0.07	-1.37
2020	46.3%	25.5%	20.8%	0.06	3.41

2021	9.8%	-6.2%	16.0%	0.07	2.17
2022	0.5%	-21.3%	21.8%	0.08	2.73
2023	-5.5%	-11.7%	6.3%	0.07	0.94
2024	5.7%	3.8%	1.9%	0.11	0.18

资料来源: wind, 华创证券

我们选取沪深 300 指数作为对比基准,从分年收益来看,2020 年来策略的表现比较稳健,20 年至 23 年每年都有 6 个点以上的超额收益。策略在 19 年表现较差,归因于 19 年初符合条件的 ETF 数量较少,策略并没有满仓运行。

策略在 22 年绝对收益为 0.5%,超额 21.8%,23 年绝对收益-5.5%,策略在 23 年回撤大幅小于主动型基金的收益中位数;组合 2024 年至今(2 月 29 日)绝对收益 5.7%,相对基准超额收益 1.9%,持续跑赢基准。

四、总结

A 股市场在 23 年 11 月份以来经历了大幅的震荡,特别是中小盘指数和微盘股指数的的大幅回撤,相比之下,大盘股指数表现相对稳定。我们的 GRU 选股策略在这段时间表现相对较好,分析其超额的来源主要在于其选股的股票池,我们在前端做了严格的基本面的筛选,在筛选过后的风格基准池上我们再利用 GRU 因子来进行选股。跟踪结果表明这样的方式依然适用于 2024 年至今的市场环境。本篇报告我们尝试将 5 个时序模型构建的量价因子进行结合,并探讨人工智能在选股及 ETF 轮动上的应用。

在全 A 上的测试结果表明,Ensemble_factor 在全 A 上的 IC 均值和中位数相比集成前的每个单因子结果均有提升,IC 均值和中位数均大于 0.1,另外其年化 IC_IR 提升到 6.37。

在宽基指数上的测试中,长期来看集成因子在每个宽基上的区分度均非常显著。在中证 1000 上的 IC 测试结果最佳,IC 的均值和中位数均接近 0.1,大于 0 占比高达 79.4%,组合每年对比中证 1000 指数均有显著的超额,24 年至今累计超额收益已达 5%。在中证 500 上的 IC 测试结果次佳,IC 均值和中位数均大于 0.08,IC 大于 0 占比为 74.2%。因子在沪深 300 股票池中的 IC 均值和中位数均可达到 0.07 以上,IC 大于 0 占比也可达 70%。

Ensemble_factor 在风格池上的 IC 测试结果,对比在沪深 300 上的 IC 测试结果,风格池上的 IC 均值和中位数均略有提升,IC 均值和中位数均大于 0.08,年化 IC_IR 也大于 4。在基金重仓股上的 IC 测试结果,IC 均值和中位数由 0.08 和 0.084 提高到 0.081 和 0.088,IC 大于 0 占比由 70.3%提升到 75.2%,年化 IC_IR 由 4 提升到 4.7。

在 ETF 的轮动中,我们首先根据 ETF 的流动性和分类做简单的分组和筛选,将 ETF 分为宽基风格与行业主题两大类;之后我们使用个股的集成因子,自下而上合成每只 ETF 的得分,每期筛选得分最高的 10 只 ETF 构建轮动策略。

2019 年 01 月 01 日至 2024 年 2 月 29 日,宽基、风格 ETF 轮动策略在此期间年化收益率 11.7%,基准(沪深 300)年化收益率 3.1%,阿尔法 8.5%。策略最大回撤为 29%。从分年收益来看,2019 年来策略的表现比较稳健,除 2019 年以外每年都有 5 个点以上的超额收益。策略在 23 年整体回撤仅-3.6%,大幅小于主动型基金的收益中位数;组合 2024 年至今(2 月 29 日)绝对收益 9.2%,超额收益 5.4%;行业、主题 ETF 轮动策略在此期间年化收益率 16%,阿尔法 12.8%。策略最大回撤为 21.9%。策略在 19 年表现较差,归因于 19 年初符合条件的 ETF 数量较少,策略并没有满仓运行。在 22 年绝对收益为 0.5%,

超额 21.8%，23 年绝对收益-5.5%，23 年策略回撤大幅小于主动型基金的收益中位数；组合 2024 年至今绝对收益 5.7%，超额收益 1.9%，持续跑赢基准。

五、风险提示

策略基于历史数据回测，不保证未来数据的有效性。

六、参考文献

Zhang, A., Lipton, Z. C., Li, M., & Smola, A. J. (2023). Dive into Deep Learning. Cambridge University Press.

Ekambaram, Vijay, et al. "TSMixer: Lightweight MLP-Mixer Model for Multivariate Time Series Forecasting." arXiv preprint arXiv:2306.09364 (2023).

Nie, Yuqi, et al. "A time series is worth 64 words: Long-term forecasting with transformers." arXiv preprint arXiv:2211.14730 (2022).

Luo, Wang, et al. "ModernTCN: A Modern Pure Convolution Structure for General Time Series Analysis." International Conference on Learning Representations(2024).

Vaswani, Ashish, et al. "Attention is all you need." Advances in neural information processing systems 30 (2017).

金融工程组团队介绍

组长、首席分析师：王小川

同济大学管理学博士。2017 年加入华创证券研究所。

高级分析师：秦玄晋

上海对外经贸大学硕士。2018 年加入华创证券研究所。

助理研究员：杨宸祎

美国伊利诺伊大学香槟分校会计学、金融工程学硕士，CFA。2021 年加入华创证券研究所。

助理研究员：黄河

东华大学工学博士，FRM。2023 年加入华创证券研究所。

助理研究员：洪远

华南理工大学金融硕士。2023 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	北京机构副总监	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	刘懿	副总监	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	侯春钰	资深销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	过云龙	高级销售经理	010-63214682	guoyunlong@hcyjs.com
	蔡依林	资深销售经理	010-66500808	caiyilin@hcyjs.com
	刘颖	资深销售经理	010-66500821	liuying5@hcyjs.com
	顾翎蓝	资深销售经理	010-63214682	gulinglan@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
深圳机构销售部	张娟	副总经理、深圳机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	张嘉慧	高级销售经理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	王春丽	高级销售经理	0755-82871425	wangchunli@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	总经理助理、上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	上海机构销售副总监	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	上海机构销售副总监	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	吴俊	资深销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	张佳妮	资深销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	蒋瑜	高级销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	高级销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
	朱涨雨	高级销售经理	021-20572573	zhuzhangyu@hcyjs.com
	李凯月	高级销售经理		likaiyue@hcyjs.com
	易星	销售经理		yixing@hcyjs.com
	张玉恒	销售经理		zhangyuheng@hcyjs.com
广州机构销售部	段佳音	广州机构销售总监	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	周玮	销售经理		zhouwei@hcyjs.com
	王世韬	销售经理		wangshitao1@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	总监	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	副总监	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com
	江赛专	副总监	0755-82756805	jiangsaizhuan@hcyjs.com
	汪戈	高级销售经理	021-20572559	wangge@hcyjs.com
	宋丹琦	销售经理	021-25072549	songdanyu@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系

基准指数说明:

A 股市场基准为沪深 300 指数, 香港市场基准为恒生指数, 美国市场基准为标普 500/纳斯达克指数。

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

本报告涉及股票民生银行(600016), 根据上市公司公告, 民生银行副董事长刘永好为本公司的控股股东华创云信关联自然人。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的, 但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议, 也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有, 本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为“华创证券研究”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场, 请您务必对盈亏风险有清醒的认识, 认真考虑是否进行证券交易。市场有风险, 投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A 邮编: 100033 传真: 010-66500801 会议室: 010-66500900	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际 商务中心 A 座 19 楼 邮编: 518034 传真: 0755-82027731 会议室: 0755-82828562	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层 邮编: 200120 传真: 021-20572500 会议室: 021-20572522